ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN TOÁN – LÝ

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CTRR
Năm học 2013-2014
Ngày thi: /10/2013
Thời gian làm bài: 60 phút
Không được sử dụng tài liệu

Câu 1. *(3.0 điểm)* Cho p, q, r, s là các biến mệnh đề.

a) Chứng minh rằng: $\overline{(q \to p)} \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow q$

b) Kiểm tra sự đúng đắn của suy luận sau:

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \overline{r} \vee s \\ p \vee r \\ \hline \therefore \overline{q} \to s \end{array}$$

Câu 2. *(2.0 điểm)* Biển số xe gồm 8 ký tự dạng NN-NNNN-XN (ví dụ 75_1576_F1). Trong đó, hai số đầu của biển số xe là mã tỉnh, N là các số từ 0 đến 9 và X là các chữ cái (26 chữ cái). Hỏi 1 tỉnh cần đăng ký cho 1 triệu xe thì cần ít nhất bao nhiêu loại kí tự X.

Câu 3. *(2.0 điểm)* Có 3 giỏ đựng các quả bóng xanh, đỏ, vàng. Biết rằng, mỗi giỏ chỉ chứa các quả bóng cùng màu và chứa ít nhất là 10 quả bóng.

a) Có bao nhiêu cách chọn 10 quả bóng?

b) Có bao nhiêu cách chọn 10 quả bóng mà trong đó có đủ các màu?

Câu 4. *(3.0 điểm)* Trên X ={2, 3, 4, 6, 8, 10, 80} cho quan hệ | là quan hệ ước số.

a) CMR: Quan hệ | là quan hệ thứ tự trên X? Quan hệ | có toàn phần không?

b) Vẽ biểu đồ Hasse cho (X, |).

c) Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X, |).

Hết

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trưởng BM Toán – Lý

TS. DƯƠNG TÔN ĐẢM